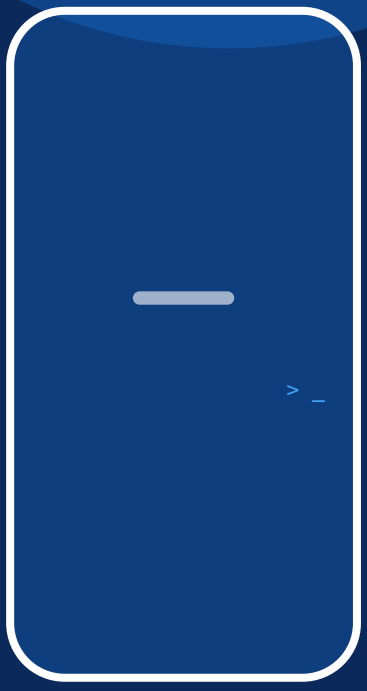
PROGRAMAÇÃO DE BOLSO RFO BASIC

AULA

00

Ambiente



Instalação e configuração.

RECURSO DO CELULAR

instalação configuração exemplos

Projeto de Ensino em Programação · Novembro de 2026

NESTA AULA VOCÊ VAI

- ✓ Instalar o RFO BASIC e configurar.
- ✓ Rodar um programa no próprio celular.

Este curso foi pensado para alunos de qualquer nível em programação e para execução inteiramente em um dispositivo Android. A organização parte de missões e projetos, não de uma sequência abstrata de comandos. Cada módulo propõe desafios, exemplos mínimos e extensões.

1 Princípios pedagógicos

- Primeiro o estudante vê o programa funcionando; depois nomeia os conceitos.
- Alterar valores, mensagens, limites, cores e regras é parte central de cada atividade.
- Antes de rodar, prever a saída; depois explicar a diferença entre previsão e resultado.
- Cada atividade cabe em uma sessão curta e gera algo demonstrável.
- Digitar, salvar, executar e depurar no próprio telefone.

2 Preparando o ambiente

Neste curso iremos usar o interpretador hBasic por ser mais atual. Este aplicativo não se encontra na Play Store, logo devemos realizar a instalação manual. Siga os passos:

1. Permita a instalação de fontes desconhecidas no seu celular ou tablet.
2. Baixe o arquivo hbasic.v5.68.apk.
3. Abra o seu gerenciador de arquivos ou vá na pasta de Downloads.
4. Toque sobre o arquivo `hbasic.v5.68.apk` e instale.
5. Abra o aplicativo. Você verá o editor, onde o código é digitado.

3 Acessando o menu

No canto superior direito deve haver o menu (três pontinhos). As principais opções são:

Opção	O que faz
Run	Roda, executa o programa atual.
Load	Carrega um programa (arquivo `.bas`).
Load and Run	Carrega um programa e roda imediatamente.
Save	Salva o programa atual.
Save and Run	Salva o programa atual e roda imediatamente.
Clear	Limpa a tela para iniciar um programa do zero.

Search	Busca por palavras no programa.
Format	Formata o texto do programa que está no editor.
Delete	Apaga arquivos e diretórios.

Para ter acesso rápido a algumas opções, vá até a opção **Preferences->Menu Items on Action Bar** e selecione as opções (até duas) que você utilizará mais, por exemplo **LOAD** ou **SAVE** e **RUN**.

> **DICA**
>
> A opção **Start FTP server**, permite iniciar um servidor FTP onde você poderá transferir arquivos do computador para o celular e vice-versa. As configurações de acesso ficam em **Preferences->FTP Server settings**.

4 Exemplos

A pasta `.../rfo-basic/source/Sample_Programs` contém alguns exemplos de programas. Para acessar eles você pode selecionar a opção **Load** e tocar em `Sample_Programs`. Selecione um dos exemplos listados para ser carregado no editor.

Não se preocupe com os códigos agora, apenas aprecie as capacidades que o hBASIC proporciona. Neste momento você pode testar alguns exemplos com a opção **Load and Run**, como atalho. Caso precise, use a tecla voltar do seu aparelho para sair do programa e retornar ao editor de código.

5 Capacidades

Como você deve ter notado nos exemplos de programas, é possível acessar recursos do celular tais como:

GPS Acelerômetro **Câmera** Áudio **Bluetooth** Bússola Notificação Vibração Touch

Além disso, podemos trabalhar com banco de dados, realizar ligações, desenhar na tela, criar animações e até jogos. Dessa forma, transformamos nosso celular em um laboratório de programação interativo, com recursos que podem ser aplicados na solução de vários problemas.

6 Guia

Para acompanhar os exemplos e exercícios diretamente no seu dispositivo Android, você vai transferir os arquivos do GitHub para a pasta correta do hBASIC. São quatro etapas:

1 Baixar pacote no GitHub › **2** Descompactar o arquivo .zip › **3** Enviar para a pasta do hBASIC › **4** Executar no aplicativo

ANTES DE COMEÇAR

Você vai precisar de:

- um **computador** com acesso a *internet*
- Um cabo USB **ou** a mesma rede Wi-Fi no computador e no celular.

Também é possível acompanhar o curso digitando diretamente no celular todos os exemplos.

Baixar o pacote de códigos

1. Acesse o repositório do curso: github.com/brunofx-ufersa/programacao-de-bolso.
2. No menu do repositório, toque na aba **Actions**.
3. Nas execuções (*Workflows*), toque na **mais recente** que tenha o ícone de confirmação.
4. Role a página até o final, até a seção **Artifacts** (Artefatos).
5. Toque em `curso-ufersa.zip` para baixar o arquivo compactado com os códigos.

DICA

Execuções com ícone **vermelho** falharam e não têm o pacote completo. Se a mais recente estiver vermelha, use a verde anterior.

Descompactar os arquivos

1. Navegue até a pasta onde foi feito o *download* (normalmente **Downloads**).
2. Localize o arquivo baixado e **descompacte-o**.
3. Uma pasta será criada, com uma divisão por aula e, dentro dela, os arquivos `.bas`.

Enviar para a pasta do hBASIC

ATENÇÃO

O Android restringe o acesso às pastas do sistema (`Android/data`), e o hBASIC guarda seus programas lá. Por isso, a forma mais confiável de enviar os arquivos é **pelo computador**. Escolha um dos dois caminhos:

Opção A: cabo USB RECOMENDADA

Precisa de cabo USB e computador.

É o mais rápido e não depende de rede nem de programas extras.

Opção B: FTP via Wi-Fi ALTERNATIVA

Precisa de computador na mesma rede Wi-Fi e o programa FileZilla.

Não precisa de cabo.

Opção A: cabo USB (MTP)

NO CELULAR

1. Conecte o celular ao computador com o cabo USB.

2. Permita a transferência de arquivos:
   - puxe a barra de notificações no topo da tela;
   - toque na opção referente ao **USB**;
   - altere o modo de conexão para **Transferência de arquivos** (ou **MTP**).

NO COMPUTADOR

1. Abra a memória interna do celular.

2. Navegue até a pasta do hBASIC: `Android/data/com.rfo.hbasic/rfo-basic/source`.

3. Arraste a pasta `curso-ufersa` descompactada para **dentro** da pasta `source`.

> **ATENÇÃO**
>
> A pasta `curso-ufersa` deve ficar **dentro** de `source`, e não ao lado dela. É dali que o hBASIC lista os seus programas.

Opção B: FTP via Wi-Fi

Sem cabo USB? O hBASIC tem um servidor FTP embutido. O celular fica “visível” na rede e o computador envia os arquivos por ele.

PREPARAÇÃO

1. Conecte o computador e o celular à **mesma rede Wi-Fi**.

2. Instale o **FileZilla Client** no computador: filezilla-project.org.

NO CELULAR (HBASIC)

1. Abra o menu de opções e selecione **Start FTP server**.

2. Uma mensagem mostrará os dados de conexão. Os **quatro primeiros números**, separados por ponto, são o **endereço IP**. O número depois dos dois-pontos é a **porta**.

3. Anote o IP e a porta e toque em **OK**.

```
192.168.0.15:2121

Exemplo: IP = 192.168.0.15, porta = 2121.
```

NO COMPUTADOR (FILEZILLA)

Abra o FileZilla. Na barra superior de **Conexão Rápida**, preencha:

Campo	O que digitar
Host	O **IP** anotado no celular
Nome de usuário	`hbasic`
Senha	`hbasic`
Porta	O número da **porta** anotada no celular

1. Clique em **Conexão Rápida**.
2. No painel da **esquerda**, vá até a pasta onde você descompactou o curso.
3. No painel da **direita**, vá até `rfo-basic/source`.
4. Arraste a pasta `curso-ufersa` do lado esquerdo para dentro de `source`, no lado direito.

> **DICA**
>
> Se o FileZilla avisar que a conexão **não é criptografada**, clique em **OK** para continuar. A conexão é só entre o seu computador e o seu celular, dentro da mesma rede.

Abrir e executar

1. Abra o aplicativo **hBASIC**.
2. No menu principal, escolha **Load** (Carregar).
3. Selecione o arquivo da aula desejada, por exemplo `curso-ufersa/aula01.bas`.
4. Toque em **Run** no menu para rodar o código.

PRONTO!

A partir de agora, cada aula tem seu arquivo na pasta `curso-ufersa`. Carregue, rode, **quebre** o código e crie as suas variações.

7 Estrutura do curso

Com o ambiente configurado e os arquivos organizados, confira o que será abordado no decorrer do curso.

Etapa	Conceitos e Recursos
Aula 00	Instalação e configuração do ambiente
Aula 01	Entrada de dados, exibição na tela, tomada de decisão e síntese de voz
Aula 02	Expressões, números aleatórios, formatação de texto e caixa de diálogo
Aula 03	Laço `for`, acumulador e quiz da tabuada
Aula 04	Laço `while`, sentinela, laços aninhados e quiz da tabuada turbinado
Aula 05	Laço `do`, açúcar sintático, acelerômetro e variável de estado
Aula 06	Tela gráfica, formas geométricas, coordenadas, animação e colisão
Aula 07	Funções, parâmetros, escopo, retorno e `include`
Aula 08	Acelerômetro, mapeamento, suavização e tolerância

NA PRÓXIMA AULA

Aula 1: O celular que fala. Vamos fazer o celular falar e ensiná-lo a tomar decisões baseadas em certas condições.

RFO BASIC

SOBRE ESTE MATERIAL

Programação de Bolso

Aprenda a programar usando só o celular, com RFO Basic.

AUTORIA

Bruno Francisco Xavier

INSTITUIÇÃO

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Departamento de Engenharias e Tecnologia

COLABORADORES

Wendson Oliveira Negreiros

Davi da Silva Freitas

LICENÇA

CC BY-NC-SA 4.0

CONTATO

bruno.xavier@ufersa.edu.br

Versão 0.1 Novembro de 2026

Composto com Typst